

TEKNOLOGI IOT II

Praktikum 01: *Digital Output*



DISUSUN OLEH:

NAMA : DEA ANGGRAENI
NPM : 25782036
KELAS :3B
JURUSAN :TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI :TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, SPd., M.Kom.

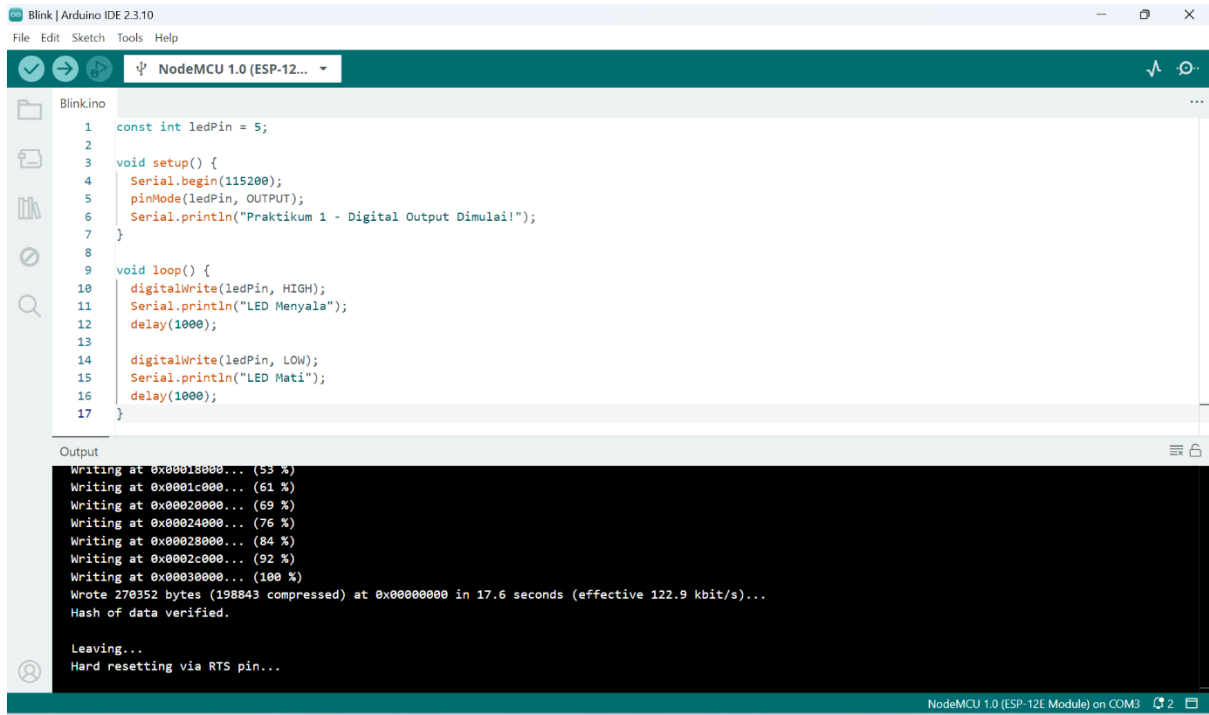
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

- 1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



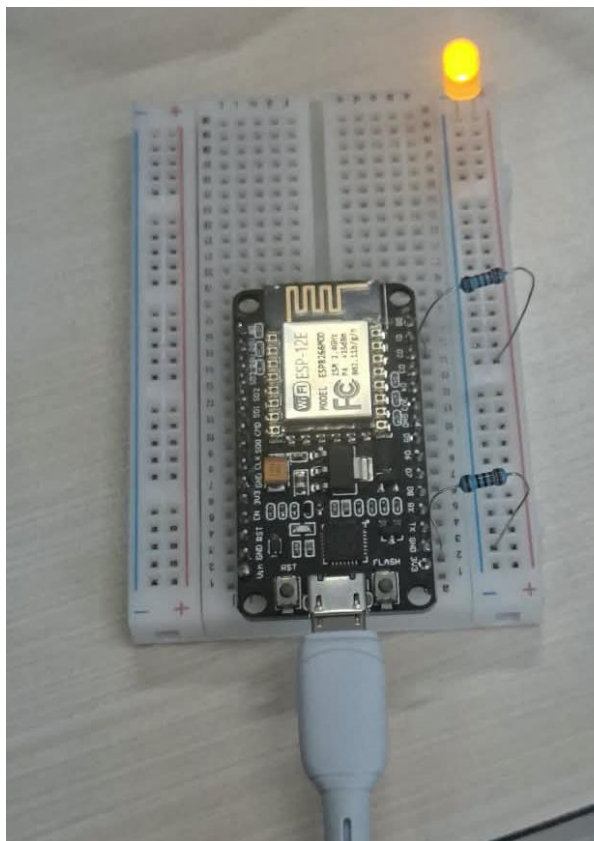
```
1 const int ledPin = 5;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(1000);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(1000);
17 }
```

Output

Writing at 0x00018000... (53 %)
Writing at 0x0001c000... (61 %)
Writing at 0x00020000... (69 %)
Writing at 0x00024000... (76 %)
Writing at 0x00028000... (84 %)
Writing at 0x0002c000... (92 %)
Writing at 0x00030000... (100 %)
Wrote 270352 bytes (198843 compressed) at 0x00000000 in 17.6 seconds (effective 122.9 kbit/s)...
Hash of data verified.

Leaving...
Hard resetting via RTS pin...

NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3



Percobaan ini bertujuan untuk mengontrol nyala LED berbasis sinyal digital secara periodik. Tahap inisialisasi diawali dalam fungsi `setup()`, di mana pin terhubung dikonfigurasi sebagai *OUTPUT* dan saluran komunikasi serial diaktifkan dengan kecepatan *baud rate* 115200. Selanjutnya, alur kerja utama dieksekusi secara berulang pada fungsi `loop()`. Sinyal logika *HIGH* diberikan ke pin LED untuk mengalirkan tegangan sehingga LED menyala, bersamaan dengan pengiriman status "LED Menyala" ke Serial Monitor. Setelah jeda penundaan (*delay*) selama 1 detik, logika diganti menjadi *LOW* untuk memadamkan LED dan mengirim instruksi status "LED Mati". Siklus ini terus berulang secara konstan, membuktikan bahwa logika pemrograman telah terintegrasi dengan baik dan sistem perangkat keras merespons perintah secara tepat.